JURNAL HUTAN LESTARI (2022)
Vol. 10 (2): 472 – 486

TINGKAT KESUBURAN TANAH PADA AREA REBOISASI ASRI DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG KABUPATEN KETAPANG

(*Soil Fertility Level in Asri Reboization Area in Gunung Palung National Park Area Ketapang Regency)*

Muhammad Ikfi Karromallah[1*)], Siti Latifah[1)], Tri Widiastuti[1)], Mahardika Putra Purba[2)], Ibrahim Sumardi[3)]

[1] Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Jl Daya Nasional Pontianak 78124, Indonesia
[2] Yayasan ASRI, Jl. Sungai Mengkuang, Pangkalan Buton, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 78852, Indonesia
[3] Taman Nasional Gunung Palung, Jl Gajah Mada No 41, Ketapang 78813 , Indonesia
**E-mail : muhammadkarromallah@gmail.com*

Abstract

Gunung Palung National Park (TNGP) is a protected forest area that has a very important ecological function. Deforestation activities that occur in the TNGP area have been overcome by implementing reforestation. However, there has not been a scientific study on the impact of reforestation activities on the value of soil fertility. The aim of the research was to compare soil fertility levels based on the physical and chemical properties of soil in open area land, reforestation land and secondary forest in Gunung Palung National Park, Ketapang Regency. The research method was held by survei, taking soil samples in the land around the Gunung Palung National Park area, i.e., open area land, reforestation land and secondary forest in Laman Satong village, Matan District, Ketapang Regency. Soil samples were taken by purposive sampling with techniques sample random sampling (SRS). Soil analysis was carried out in the Laboratory of Chemistry and Soil Fertility, Faculty of Agriculture, Tanjungpura University. The value of soil fertility was held by analyzing the physical and chemical properties. Result of the research showed that secondary forest has a texture of sandy clay, bulk density 0.4 gr/cm^3 (SR), pH 3.71 (SM), C-organic 8.17% (ST), N-total 0.86% (ST), CEC 20.27 (S) dan C/N 7.20 (R). Reforestation land has a sandy clay texture, bulk density 1.24gr/cm^3 (R), pH 4.39 (SM), C-organic 2.61% (S), N-total 0.,35% (S), CEC 7.87 (R), C/N 7.40 (R). Open area land has a fairly good soil fertility level with a sandy clay texture, bulk density 0,98gr/cm^3 (R), pH 4.31 (SM), C-organic 2.26% (S), N-total 0.32% (S), CEC 7.66 (R) dan C/N 8.65 (R). The conclusion of research showed that the best soil fertility of the land was on secondary forest, then follow by reforestation land of ASRI and the lowest in open land area.

Keyword: Soil Fertility, Reforestation Area, Laman Satong Village

Abstrak

Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) adalah kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi ekologi sangat penting. Kegiatan deforestasi yang terjadi di kawasan TNGP telah dilakukan reboisasi, dan belum dilakukan kajian ilmiah dampak dari kegiatan reboisasi terhadap nilai kesuburan tanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesuburan tanah berdasarkan sifat fisik dan kimia tanah pada lahan reboisasi yayasan ASRI. Membandingkan tingkat kesuburan tanah pada lahan reboisasi dengan lahan terbuka, dan hutan sekunder di kawasan Taman Nasional Gunung Palung Kabupaten Ketapang. Metode penelitian dilaksanakan dengan metode survei, pengambilan sampel tanah di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan, Kabupaten Ketapang. Pengambilan sampel tanah secara sampel random sampling (SRS). Analisis tanah dilakukan di laboratorium kimia dan kesuburan tanah Fakultas Pertanian UNTAN. Nilai kesuburan tanah dilakukan dengan menganalisis sifat fisik dan sifat kimia tanah dengan kriteria kesuburan tanah. Hutan sekunder memiliki tekstur lempung liat berpasir, bulk density 0,4gr/cm3 (SR), pH 3,71 (SM), C-organik 8,17% (ST), N-total 0,86% (ST), KTK 20,27 (S) dan C/N 7,20 (R).

Lahan reboisasi memiliki tekstur lempung berpasir, bulk density 1,24gr/cm3 (R), pH 4,39 (SM), C-organik 2,61% (S), N-total 0,35% (S), KTK 7,87 (R), C/N 7,40 (R) . Lahan terbuka memiliki tingkat kesuburan tanah yang tergolong cukup baik dan memiliki tekstur lempung liat berpasir, bulk density 0,98gr/cm3 (R), pH 4,31 (SM), C-organik 2,26% (S), N-total 0,32% (S), KTK 7,66 (R) dan C/N 8,65 (R). Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesuburan tanah terbaik pada lahan hutan sekunder kemudian pada lahan reboisasi ASRI dan yang terendah pada areal lahan terbuka.

Kata Kunci: Kesuburan Tanah, Area Reboisasi, Desa Laman Satong

PENDAHULUAN

Taman Nasional Gunung Palung adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia yang memiliki fungsi ekologi sangat penting. Taman Nasional Gunung Palung setiap tahunnya mengalami ancaman deforestasi pada tiap-tiap kawasan taman Nasional Gunug Palung berupa kebakaran hutan, *illegal logging*, perubahan status hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Deforestasi merupakan hilangnya tutupan hutan beserta atribut-atributnya yang menyebabkan hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri (Barri *et al*., 2018).

Perubahan fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian memberikan dampak besar pada kerusakan hutan dan lingkungan. Kerusakan tersebut terjadi secara terus menerus setiap tahunnya dan memberikan dampak-dampak negatif berupa kurangnya kerapatan tanaman, berubahnya sifat fisik dan kimia tanah dan kurangnya keragaman jenis tanaman (Rahmah, Yusran & Umar, 2014). Rusaknya lahan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Palung akibat perubahan fungsi lahan mengakibatkan kualitas lahan menurun akibat terjadinya erosi, hilangnya kemampuan tanah dalam mengolah unsur hara yang terbentuk secara alami di lahan hutan. Menurunnya fungsi tanah akan menyebabkan kemampuan absorpsi unsur hara tanah oleh tanaman menjadi menurun. Sehingga lahan yang terbuka mengalami pengurangan hara akan semakin cepat dan pertumbuhan tanaman akan mengalami perlambatan. Upaya untuk mengembalikan fungsi lahan hutan yang telah rusak maka dilakukan reboisasi pada lahan deforestasi di kawasan Taman Nasional Gunung Palung (Rumondang & Setiadi, 2011) dan (Tuheteru & Husna, 2011).

Melihat besarnya peran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang mengalami deforestasi setiap tahunnya, maka dalam upaya konservasi lahan berupa reboisasi pada lahan perlu didukung oleh data serta informasi. Data yang diperlukan berupa status tingkat kesuburan tanah pasca reboisasi di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Penelitian ini dilakukan karena belum ada dilakukannya riset tentang perbandingan tingkat kesuburan tanah di area lahan terbuka, lahan reboisasi, dan hutan sekunder yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Hasil perbandingan berupa analisis sifat fisik dan kimia tanah pada lahan terbuka, lahan reboisasi, dan hutan sekunder. Penelitian di lakukan

pada kondisi lahan yang berbeda sebagai data pembanding keberhasilan lahan reboisasi yang telah berumur 10 tahun.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesuburan tanah berdasarkan sifat fisik dan kimia tanah pada lahan reboisasi yayasan ASRI. Membandingkan tingkat kesuburan tanah pada lahan reboisasi dengan lahan terbuka, dan hutan sekunder di kawasan Taman Nasional Gunung Palung Kabupaten Ketapang. Manfaat penelitian ini adalah menyajikan data dan informasi mengenai tingkat kesuburan tanah berdasarkan sifat fisik dan kimia tanah pada lahan reboisasi yayasan ASRI yang berumur sepuluh tahun terakhir di kawasan Taman Nasional Gunung Palung sehingga dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi terhadap upaya penghijauan kembali terhadap lahan deforestasi.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Kegiatan lapangan dan analisis laboratorium selesai dilaksanakan pada 25 Agustus - 25 September 2020, yang terdiri dari pengambilan sampel tanah di lahan reboisasi Yayasan ASRI dan sampel tanah pembanding pada lahan terbuka dan hutan sekunder. Lokasi penelitian di kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Desa Laman Satong, Kecamatan Matan, Kabupaten Ketapang. Analisis sampel tanah di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian UNTAN.

Alat dan Bahan

Cangkul, Bor Tanah, Sarung Tangan, Ring sampel, Pisau, Plastik, Spidol, Gps, Camera, Pulpen, Kertas label. Sampel tanah lahan reboisasi, Sampel tanah lahan terbuka, dan hutan sekunder kawasan Taman Nasional Gunung Palung

Sampel tanah diambil pada lahan reboisasi, lahan terbuka dan hutan sekunder. Pengambilan sampel tanah terganggu dan tidak terganggu di lakukan dengan metode survei meliputi pengamatan sampel tanah dilapangan dan analisis di laboratorium. Penentuan area menggunakan metode *purposive sampling*, sedangkan teknik pengambilan sampel pada setiap lahan menggunakan metode teknik *sampel random sampling* (SRS). Sampel tanah tidak terganggu diambil dengan menggunakan ring sampel tinggi 5 cm dan diameter 6 cm digunakan untuk mengetahui sifat fisik tanah berupa struktur, tekstur dan *Bulk Density*. Sampel tanah terganggu diambil menggunakan cangkul dan bor tanah dengan standar cangkul yang memiliki panjang 20 cm, sampel tanah diambil dalam bentuk bongkahan. Sampel ini digunakan untuk mengetahui sifat kimia tanah berupa pH, KTK, C-Organik, N-Total, C/N Ratio. Sampel tanah tidak terganggu di ambil menggunakan ring sebanyak 3 pada tiap-tiap lahan, dan sampel tanah terganggu sebanyak 9 sampel pada tiap-tiap lahan untuk dikompositkan, kemudian hasil komposit menjadi 3 sampel pada setiap lahan, untuk dianalisis di laboratorium.

Data Primer

Hasil analisis Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian

Universitas Tanjungpura Pontianak berupa sifat fisik (struktur, tekstur, *Bulk Density*) dan sifat kimia tanah (pH, KTK, C-Organik, N-Total, C/N Ratio).

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang diperoleh dari literatur yang relevan (jurnal ilmiah) dan buku yang berkaitan dengan kesuburan tanah, sifat fisik dan kimia tanah dan parameter kesuburan tanah.

Data hasil pengamatan tingkat kesuburan tanah pada setiap lahan dilakukan analisis data yang mendekati kriteria parameter kesuburan tanah, dan dijabarkan secara analisis deskrtiptif. Hasil analisis deskriptif terkait tingkat kesuburan tanah kemudian dilakukan perbandingan, dan diklasifikasi berdasarkan tingkat kesuburan tanah dengan kreteria kesuburan tanah menurut Pusat Penelitian Tanah 1983 (Hardjowigeno & Widiatmaka 2007), dengan kriteria baik, sedang, dan rendah, untuk menginterprestasi beberapa sifat fisik (struktur, tekstur, *Bulk Density*) dan beberapa sifat kimia (pH, KTK, C-Organik, N-Total, C/N Ratio). Hasil analisis deskriptif digunakan sebagai data yang menggambarkan kondisi kesuburan tanah yang berada di lahan reboisasi, lahan terbuka dan hutan sekunder Desa Laman Satong Kabupaten Ketapang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah yang subur adalah apabila didukung oleh faktor-faktor pertumbuhan, salah satu diantaranya sifat fisik dan kimia tanahnya juga dalam kondisi yang baik, karena sifat fisik dan kimia tanah itu saling mempengaruhi satu sama lain. Berikut hasil analisis sifat fisik dan kimia tanah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Beberapa Sifat Fisik Dan Kimia Tanah Lahan Reboisasi, Lahan Terbuka , Dan Hutan Sekunder. (*Results of Analysis of Several Physical and Chemical Properties of Reforestation Land, Open Land, and Secondary Forest).*

No	Kode/Lokasi Sampel	*Bulk Density*	pH	C-Organik	N-Total	KTK	Tekstur			C/N
		(gr/cm3)	H2O	Walkley & Black	Kjeldhal		(%)			
				(%)	(%)		Pasir	Debu	Liat	
1	*KRA 1*	1,22	4,42	2,27	0,30	7,43	63,21	23,26	13,53	7,56
2	*KRA 2*	1,54	4,33	2,71	0,38	7,97	74,70	15,91	9,39	7,13
3	*KRA 3*	0,98	4,43	2,85	0,38	8,23	69,68	17,77	12,55	7,50
4	*KSB 1*	0,50	3,71	8,69	0,92	23,57	59,05	25,11	15,84	7,29
5	*KSB 2*	0,30	3,60	10,93	1,12	26,24	55,04	25,98	18,98	6,76
6	*KSB 3*	0,40	3,83	4,90	0,55	11,02	63,16	21,02	15,82	7,56
7	*KTC 1*	1,10	4,46	1,24	0,17	6,35	69,43	18,41	12,16	9,44
8	*KTC 2*	0,65	4,24	4,33	0,64	9,45	61,05	24,06	14,89	8,95
9	*KTC 3*	1,21	4,25	1,21	0,16	7,18	53,73	30,86	15,41	7,56

Sumber: Hasil Analisi Sifat Fisik Dan Kimia di Laboratorium Kimia Dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian (2019).
Keterangan: KRA (Kawasan Reboisasi A); KSB (Kawasan Sekunder B); KTC (Kawasan Terbuka C)

Hasil Sifat Fisik Tanah

Warna Tanah

Hasil pengamatan warna tanah dilapangan dikonfirmasi menggunakan panduan Munsell Soil Color. Pengamatan warna tanah dilakukan pada kedalam 20cm dan 40cm di lahan reboisasi, lahan terbuka dan hutan sekunder dikawasan Taman Nasional Gunung Palung Kabupaten Ketapang. Hasil pengamatan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengamatan Warna Tanah *(Soil Color Observation Results)*

NO	KODE	20 cm	40 cm
1.	*KRA1*	5YR 2,5/2 (coklat gelap)	5YR 5/6 (merahan kekuningan)
2.	*KRA2*	5YR 2,5/2 (coklat gelap)	5YR 2,5/1 (coklat gelap)
3.	*KRA3*	5YR 2,5/1 (coklat gelap)	5YR 6/6 (kuning kemerahan)
4.	*KSB1*	7,5YR 2,5/1 (hitam)	10YR 2/2 (hitam sangat gelap)
5.	*KSB2*	7,5YR 2,5/1 (hitam)	10YR 2/2 (hitam sangat gelap)
6.	*KSB3*	10YR 2/1 (hitam)	10YR 2/1 (hitam)
7.	*KTC1*	7,5YR 5/8 (coklat tua)	7,5YR 6/6 (kuning kemerahan)
8.	*KTC2*	7,5YR 2,5/1 (hitam)	10YR 6/8 (kuning kemerahan)
9.	*KTC3*	7,5YR 4/6 (coklat tua)	7,5YR 5/8 (coklat tua)

Sumber: Pengamatan Sampel Tanah Di Lahan Reboisasi, Lahan Terbuka, Dan Hutan Sekunder(2019).
Keterangan: KRA (Kawasan Reboisasi A); KSB (Kawasan Sekunder B); KTC (Kawasan Terbuka C)

Warna tanah merupakan petunjuk untuk beberapa sifat tanah yang meliputi sifat fisik dan kimia tanah. Warna tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam tanah tersebut. Warna tanah ditentukan dengan menggunakan buku *Munsell Soil Colour Chart* (Handayani *et al.*, 2018). Warna tanah yang terdapat pada lahan terbuka memiliki warna kecoklatan pada permukaan dan didominasi warna kemerahan diduga pada lahan terbuka masih mengalami proses dekomposisi dan unsur hara yang diakibatkan lahan bekas terbakar serta tertutup oleh perakaran rumput resam. Warna agak gelap hanya pada bagian permukaan saja diduga akibat kandungan bahan organik yang tinggi akibat bekas terbakar, tutupan dari rerumputan dan bercampur dengan perakaran resam sehingga mengakibatkan warnanya agak gelap. Pada lahan terbuka memiliki dominasi warna kemerahan pada kedalaman 5 cm ke bawah akibat mengalami pencucian bahan organik diakibatkan lahan yang terbuka dan erosi.

Lahan reboisasi memiliki warna tanah kecoklatan diduga tanah pada lahan reboisasi mengalami proses dekomposisi karena adanya tutupan lahan yang menyebabkan lahan mengandung bahan organik, menghasilkan unsur hara secara berkelanjutan. Bahan organik tanah mulai bertambah akibat adanya tutupan lahan seperti pepohonan, perakaran, serasah menutupi permukaan tanah, dan bahan organik masuk kedalaman tanah sehingga tanah menjadi berwarna coklat. Menurut (Azmul *et al*,. 2016) Penurunan jumlah karbon dalam tanah dipengaruhi beberapa faktor meliputi pemanenan kayu/pohon, pembakaran sisa-sisa tumbuhan, peningkatan dekomposisi, pengembalian yang kurang dari C-organik, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan lahan reboisasi memiliki pewarnaan tanah yang gelap, serta

kandungan bahan organik yang lebih tinggi dibandingkan lahan terbuka. Warna tanah yang lebih gelap mengandung bahan organik yang tinggi, diduga akibat adanya siklus pertumbuhan pohon seperti gugurnya serasah, ranting pohon dan buah sehingga terurai dan mengalami pembusukan dari seluruh atribut pada pohon sehingga mengalami dekomposisi pada tanah.

Hutan sekunder memiliki warna tanah yang gelap menandakan tanah pada hutan sekunder mengandung bahan organik yang tinggi dan masih dalam kondisi yang baik, Tingkat kesuburan tanah pada hutan sekunder masih tergolong tinggi karena terlihat dari segi pewarnaan yang masih berwarna gelap masih mengandung banyak bahan organik yang diduga akibat banyaknya serasah dan jasat renik yang mengalami dekomposisi, bila dibandingkan dengan lahan reboisasi dan lahan terbuka. Menurut (Tolaka *et al*., 2013) Seresah yang berasal dari daun dapat meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Bahan organik dapat memperbaiki sifat fisik tanah yaitu struktur tanah yang baik, meningkatkan porositas yang dapat meningkatkan perkolasi, sehingga memperkecil erosi.

Pada hutan sekunder masih dalam kondisi tanah hutan pada umumnya memiliki warna yang gelap yang menandakan masih dalam kondisi yang baik, Tingkat kesuburan tanah pada hutan sekunder masih tergolong baik karena terlihat dari segi pewarnaan yang masih berwarna gelap masih mengandung banyak bahan organik yang diduga akibat banyaknya serasah dan jasat renik yang mengalami dekomposisi, bila dibandingkan dengan lahan reboisasi dan lahan terbuka. Menurut (Tolaka *et al*., 2013) Seresah yang berasal dari daun dapat meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Bahan organik dapat memperbaiki sifat fisik tanah yaitu struktur tanah yang baik, meningkatkan porositas yang dapat meningkatkan perkolasi, sehingga memperkecil erosi.

Tekstur

Berdasarkan hasil analisis tekstur tanah Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah pada tabel 4 masing-masing lahan memiliki hasil tekstur yang hampir sama pada tiap-tiap lahan dengan didominasi kadar pasir yang tinggi, terdiri dari tekstur lempung berpasir dan lempung liat berpasir ini menandakan kondisi pada tiap lahan memiliki kondisi tekstur tanah yang cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa tanah memiliki tekstur yang agak kasar hingga bertekstur sedang mengindikasi pada setiap lahan memiliki pori-pori makro. Tekstur yang baik mengandung kadar pasir yang tinggi, seperti yang terdapat pada setiap lahan. Menurut (Holilullah *et al*.,2015), Tanah yang memiliki kandungan pasirnya tinggi memiliki sifat mudah dalam meloloskan air sehingga cepat dalam melakukan dekomposisi dalam pengurain serta penyerapan bahan organik. Dari hasil analisis penelitian kandungan pasir yang ada pada setiap lahan tergolong tinggi dan diduga hal ini mengindikasikan bahwa setiap lahan memiliki daya resapan yang tinggi dan setiap lahan diduga tidak pernah mengalami genangan air pada saat hujan. Tekstur tanah juga dapat menggambarkan kondisi kesuburan tanah saling berkaitan satu sama lainnya.

Tabel 3. Rata-Rata Nilai Tekstur Tanah *(Average Soil Textur Value)*

No	Label	Pasir	Liat	Debu	Tekstur	Keterangan
1	*KRA 1*					
2	*KRA 2*	69,20	18,98	11,82	Lempung Berpasir	Kawasan Reboisasi A
3	*KRA 3*					
4	*KSB 1*					
5	*KSB 2*	59,08	24,04	16,88	Lempung Liat Berpasir	Kawasan Sekunder B
6	*KSB 3*					
7	*KTC 1*					
8	*KTC 2*	61,40	24,44	14,15	Lempung Liat Berpasir	Kawasan Terbuka C
9	*KTC 3*					

Sumber: Hasil Analisis Laboratorium Kimia Dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian (2019).
Keterangan: KRA (Kawasan Reboisasi A); KSB (Kawasan Sekunder B); KTC (Kawasan Terbuka C)

Menurut (Tolaka *et al.,* 2013) Tekstur dan struktur tanah adalah ciri fisik tanah yang sangat berhubungan. Kedua faktor ini dijadikan parameter kesuburan tanah, karena menentukan kemampuan tanah tersebut dalam menyediakan unsur hara. Tekstur dalam pengolahan tanah berpengaruh terhadap kondisi struktur tanah, daya tanah dalam menahan air dan hara serta berpengaruh pula terhadap perkembangan akar tanaman (Suswati *et al.,* 2011). Tekstur tanah pada kawasan berhutan lebih baik dari lahan terbuka, disebabkan pengaruh bahan organik yang terdapat pada tanah dan kondisi ketahanan tanah, lahan berhutan tanah lebih terjaga dan terhindar dari pencucian bahan organik dan unsur hara sedangkan lahan terbuka lebih rentan tercuci dan rentan terjadinya erosi. Tekstur sangat berkaitan dengan struktur dan warna tanah serta kandungan bahan organik yang dapat dilihat secara fisik dilapangan. Menurut (Arifin 2011), Proses dekomposisi bahan organik yang menghasilkan asam-asam organik yang merupakan pelarut efektif bagi batuan dan mineral-mineral primer (pasir dan debu) sehingga lebih mudah pecah menjadi ukuran yang lebih kecil seperti lempung. Hal ini menyatakan bahwa kondisi lahan berhutan lebih baik karena banyak proses dekomposisi yang terjadi secara fisik sehingga fraksi yang lebih halus akan cepat terbentuk, jika dibandingkan lahan yang terbuka.

Sifat Kimia Tanah

Hasil analisis sifat kimia tanah berdasarkan analisis Laboratorium Kimia dan Kesuburana Tanah tentang tingkat kesuburan tanah untuk uji sifat kimia dan kesuburan tanah disajikan pada tabel 5.

Bulk Density

Bulk density merupakan berat tanah kering dengan volume tanah (Hardjowigeno, 2010). Menurut (Tolaka *et al.,* 2013) Tanah yang bertekstur halus akan mempunyai persentase ruang pori total yang lebih tinggi dibanding tanah yang bertekstur kasar. Tanah dengan berat yang tinggi dapat membuat akar tanaman tidak dapat menembus lapisan tanah tersebut. Nilai *Bulk Density* yang tinggi berkisar 1,46 sampai 1,60 gr/cm3 akan menghambat pertumbuhan akar karena memadatnya tanah dan oksigen yang kurang tersedia sebagai akibat kurangnya ruang/pori tanah.

Tabel 4. Hasil Rata-Rata Beberapa Sifat Fisik Dan Kimia Tanah. *(Average Yield of Several Physical and Chemical Properties of Soil)*

No	Kode Sampel	Bulk Density	pH	C-Organik	N-Total	KTK	C/N
		(gr/cm3)	H2O	Walkley & Black (%)	Kjeldhal (%)		
1	*KRA 1*						
2	*KRA 2*	1,24	4,39(SM)	2,61(S)	0,35(S)	7,87(R)	7,40(R)
3	*KRA 3*						
4	*KSB 1*						
5	*KSB 2*	0,4	3,71(SM)	8,17(ST)	0,86(ST)	20,27(S)	7,20(R)
6	*KSB 3*						
7	*KTC 1*						
8	*KTC 2*	0,98	4,31(SM)	2,26 (S)	0,32(S)	7,66(R)	8,65(R)
9	*KTC 3*						

Sumber: Hasil Analisi Sifat Fisik Dan Kimia di Laboratorium Kimia Dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian (2019).

Hasil analisis laboratorium menunjukan bahwa nilai *Bulk Density* di kawasan laman satong memiliki kategori *Bulk Density* yang baik, rata-rata hasil analisis memiliki nilai rata-rata dibawah 1,60 gr/cm3 ini menunjukkan tanah di setiap kawasan masih dalam keadaan kondisi yang baik dan ideal karena nilai *Bulk Density* pada setiap kawasan memiliki nilai rata-rata dibawah standar yang tinggi, menandakan kondisi tanah yang tidak terlalu padat sehingga kondisinya dapat dikatakan baik. Hampir sama pada setiap lahan, dan masih dalam kondisi ideal, dengan nilai bulk density terendah 0,40 gr/cm3 pada areal hutan sekunder. Sedangkan nilai bulk density tertinggi pada areal lahan reboisasi dengan nilai 1,24 gr/cm3. *Bulk density* merupakan petunjuk kepadatan tanah, semakin tinggi *Bulk Density* menandakan semakin padat tanah tersebut, yang berarti makin sulit meneruskan air atau ditembus akar tanaman. Padat tidaknya suatu tanah dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang meliputi terjadinya pengolahan tanah yang diakibatkan tidak secara alam, kandungan bahan organik, pori-pori tanah dan tekstur tanah.

pH Tanah

Kondisi pH tanah pada seluruh kawasan memiliki kategori pH dibawah 4,5 menunjukkan tanah memiliki sifat pH yang sama dengan kategori sangat masam. Hal ini menunjukkan kandungan unsur H dalam tanah pada setiap kawasan sangat banyak, pada umumnya kawasan berhutan memiliki kondisi pH tanah yang masam. Menurut (Mintari *et al.*, 2019) dalam penelitiannya menunjukan sifat kemasaman dan alkalinitas tanah yang dinyatakan dengan nilai pH menunjukan konsentrasi ion dalam tanah apabila semakin banyak kandungan ion dalam tanah maka semakin mengindikasikan bahwa tanah tersebut masam.

Menurut (Prabowo *et al.*, 2017) Ditambah lagi kandungan mineral, air hujan, bahan induk pada tanah yang dipengaruhi oleh tekstur dan bahan organik yang mempengaruhi pH tanah.

C-Organik

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesuburan tanah kadar C-organik pada daerah kawasan hutan sekunder memiliki nilai rata-rata sangat tinggi menandakan kawasan lahan hutan sekunder masih dalam kondisi tanah yang baik. Pada kawasan hutan reboisasi memiliki kandungan C-organik dengan nilai rata-rata sedang menandakan kondisi tanah pada lahan reboisasi memiliki kondisi tanah yang cukup baik, hal ini dapat terjadi karena pada lahan reboisasi baru mulai mengalami dekomposisi yang diakibatkan oleh jatuhan dari serasah-serasah, ranting-ranting dan sisa jasad renik, sehingga terlihat pada saat pengamatan warna tanah yang berwarna coklat kehitaman pada kedalaman 0-20 menandakan kandungan bahan organik mulai mengalami perbaikan. Salah satu komponen pokok tempat penyimpanan C adalah bahan organik (Rusdiana, 2012). Menurut (Rusdiana, 2012), Tingginya kandungan C-organik pada hutan primer diduga disebabkan oleh keragaman vegetasi penyusun hutan primer yang diduga penyusun utama bahan organik. C-organik dan bahan organik memiliki pengaruh terhadap karbon tersimpan pada hutan. Salah satu komponen pokok tempat penyimpanan C adalah bahan organik.

Lahan terbuka memiliki kandungan C-organik dengan nilai rata-rata rendah berdasarkan standar tingkat kesuburan tanah diduga kondisi tanah pada lahan terbuka memiliki kandungan C-organik yang rendah menandakan kondisi tanah yang kurang baik. Rendahnya C-organik terjadi akibat tidak adanya tutupan lahan yang berfungsi memeberikan substansi berupa memberikan ruang pori makro serta penambahan bahan organik. Bahan organik berperan penting untuk menciptakan kesuburan tanah. Peranan bahan organik tanah sangat erat kaitannya dengan perubahan sifat-sifat tanah meliputi sifat fisik tanah, biologis, dan sifat kimia tanah. Bahan organik merupakan pembentuk granulasi dalam tanah dan sangat penting dalam pembentukan agregat tanah yang stabil (Tolaka *et al.*, 2013).

KTK (Kapasitas Tukar Kation)

Kapasitas Kukar Kation merupakan kemampuan tanah dalam menyerap dan melepaskan kation yang dinyatakan sebagai total kation yang dapat dipertukarkan (Mintari *et al.*, 2019). Nilai KTK tanah hasil analisis laboratorium menunjukan bahwa KTK pada kawasan reboisasi dan lahan terbuka tergolong sangat rendah khusus pada area lahan terbuka sedangkan pada area hutan sekunder memiliki nilai yang sedang, kondisi ini disebabkan karena kandungan bahan organik yang ada antara lahan reboisasi, lahan terbuka dan hutan sekunder berbeda. Menurut (Azmul *et al.*, 2016), Kapasitas Tukar kation (KTK) merupakan kemampuan tanah untuk menahan kation-kation dan mempertukarkan kation-kation tersebut. Dengan demikian dapat dipergunakan untuk petunjuk penyediaan unsur hara. Tanah dengan KTK tinggi mempunyai kemampuan tinggi dalam penyimpanan unsur hara.

Pada lahan reboisasi baru mengalami proses peningkatan bahan organik pada tanah yang diakibatkan oleh adanya tutupan lahan berupa pepohonan dan tutupan serasah, sedangkan pada lahan hutan sekunder kandungan bahan organik tergolong sedang akibat dari adanya tutupan lahan yang sudah ada sejak lama dan terjamah menjadi hutan sekunder sehingga bahan organik yang ada dalam tanah masih ada terjaga dan masih mengalami dekomposisi.

Kapasitas tukar kation (KTK) pada tanah mineral lebih kecil dibandingkan jenis tanah gambut. Hasil analisis sampel tanah di laboratorium menunjukan bahwa kandungan KTK pada kawasan lahan terbuka rata-rata berkisar 7,66 dengan kategori yang rendah. Lahan reboisasi dengan kisaran rata-rata 7,66 tergolong rendah. Pada lahan hutan sekunder berkisar 20,27 tergolong sedang. (Widyantari, 2015) menyatakan bahwa adanya vegetasi akan menambah kandungan bahan organik. Kandungan bahan organik tanah dapat menjadi sumber karbon, stabilitas agregat, kemampuan menyimpan air, menjadi unsur hara, menaikkan Kapasitas Tukar Kation. Menurut (Recha *et al.,* 2013), Hasil penelitian yang terjadi hampir serupa, membandingkan kandungan unsur hara pada hulu sungai yang berhutan dan yang telah ditanami jagung secara intensif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hingga tahun ke-5 kandungan unsur hara yang terdapat pada lahan yang dibuka untuk ditanami jagung masih memiliki kandungan unsur hara yang relatif serupa dengan lahan hutan, namun tahun setelahnya semakin menurun.

N-Total

Nitrogen Total merupakan unsur hara yang memiliki peran sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, artinya nitrogen memiliki sifat kimia tanah yang sangat dibutuhkan bagi tumbuhan. Hasil analisis laboratorium tanah pada lahan terbuka, lahan reboisasi dan hutan sekunder menunjukan kandungan nitrogen tertinggi rata-rata kisaran 0,86 pada lahan hutan sekunder. Kandungan nitrogen sedang dengan kisaran 0,35 pada lahan reboisasi. Kandungan nitrogen sedang rata-rat berkisaran 0,32 pada lahan terbuka. Dari hasil analisis diduga pada setiap lahan masih banyaknya mikroorganisme dan renik yang berinteraksi dengan tanaman.

Pada hutan sekunder masih banyak terjadinya interaksi antara mikroorganisme, renik dan masih terjaga, sehingga masih melakukan dekomposisi yang baik dalam mengasilkan kandungan N-total pada tanah. Rendahnya N diduga pada lahan terbuka dan lahan reboisasi karena N hilang dengan mudah melalui pencucian atau penguapan yang terjadi akibat tumbukan hujan yang langsung ketanah akibat lahan yang mengalami keterbukaan dan penguapan yang terjadi akibat panas dikala musim kemarau. Menurut (Darlita *et al.,* 2017) Tekstur tanah yang didominasi pasir di mana jenis tanah ini memiliki tingkat porositas yang tinggi, pencucian dan penguapan akan berlangsung dengan cepat.

Kandungan nitrogen total tertinggi umumnya terdapat pada kawasan hutan Sekunder. Menurut (Supangat *et al.*, 2013) Ketersediaan N-Total Rata-rata di lokasi-lokasi penelitian tergolong sedang pada lapisan atas (rata -rata 0,23 %) dan rendah pada lapisan bawah (rata-rata 0,18 %). Kondisi tersebut tidak terlepas dengan ketersediaan bahan organik tanah (C- organik) yang juga sedang. Kenaikan N-total tidak begitu jelas hubungannya dengan bertambahnya umur tanaman E. N total pada hutan tanaman E. pellita tidak menunjukkan perbedaan dengan di hutan alam. C/N rasio juga menunjukkan fenomena yang serupa dengan N total. C/N rasio pada lapisan atas lebih besar dibandingkan lapisan bawah, karena di lapisan atas lebih banyak terdapat bahan organik yang belum terdekomposisi sempurna.

C/N Rasio

Kandungan C/N berfungsi sebagai penanda kemudahan atau kemampuan perombakan pada bahan organik dan kegiatan jasad renik tanah. Hasil analisis sampel tanah dilakukan di laboratorium menunjukan bahwa kandungan C/N pada lahan terbuka rata-rata berkisaran 8,65 tergolong rendah. Pada lahan reboisasi rata-rata berkisar 7,40 tergolong rendah. Pada hutan sekunder berkisar 7,20 tergolong rendah. Hasil analisis menggambarkan pada keseluruhan lahan memiliki kandungan C/N yang rendah. Hal ini mengindikasi bahwa kecepatan dekomposisi tanah mineral agak lambat terjadi karena kondisi tanah yang mengandung banyak pasir berbeda dengan kondisi tanah gambut yang cepat. Jika dilihat pada hasil penelitian pada peneliti apabila lahan bekas terbakar dan lahan hutan seharusnya memiliki kadar C/N yang tinggi tetapi hasil menunjukkan pada tanah mineral memiliki kandungan yang rendah, tetapi jika dibandingkan pada setiap lahan lahan terbuka memiliki kandungan C/N yang paling tertinggi. Menurut (Mintari *et al.*, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kecepatan dekomposisi gambut justru relatif lebih cepat terjadi pada lahan gambut yang tidak terbakar dan lahan berhutan. Ini membuktikan bahwa kebakaran lahan di lokasi ini berpengaruh pada lahan tanah gambut karena karena pada lahan yang terbakar nilai C/N-nya lebih rendah dari gambut yang tidak terbakarIni membuktikan bahwa kebakaran lahan di lokasi ini berpengaruh pada lahan tanah gambut karena karena pada lahan yang terbakar nilai C/N-nya lebih rendah dari gambut yang tidak terbakar. Hasil analisis sampel tanah dilakukan di laboratorium menunjukan bahwa kandungan C/N dengan kisaran 11,83-28,62 meskipun kandungan N-total gambut terkatagori tinggi, namun unsur hara N relative kurang tersedia bagi tanaman karena N dalam bentuk N-organik dan pada tingkatan C/N rasio yang tinggi tersebut terjadi proses immobilisasi N mikrobiologi tanah (Barchia, 2006).

Pada hasil C/N yang berkisar antara 6-9 dengan nilai kategori rendah terjadi akibat dari berkurangnya mikroorganisme yang diakibatkan oleh ulah manusia yang diakibatkan

terbukanya hutan sehingga N pada tanah yang terbentung secara langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan. Seperti dalam penelitian (Rukmi *et al.,* 2017) menyatakan C/N rasio rendah disebabkan oleh adanya proses dekomposisi yang lebih lanjut, dimana mikroorganisme sudah banyak yang mati dan melepaskan nitrogen yang dapat digunakan oleh tumbuhan.

Perbandingan Tingkat Kesuburan Tanah

Berdasarkan hasil data analisis maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesuburan tanah pada Pada lahan hutan sekunder yang memiliki kondisi fisik tanah yang baik karena lahan yang masih berhutan dan kondisi lahan masih terjaga. Dari hasil analisis area reboisasi ASRI memiliki tingkat kesuburan tanah tergolong cukup baik yang menjadi faktor karena lahan reboisasi yang mulai berhutan sehingga proses dekomposisi terus terjadi secara perlahan dan berkelanjutan. Pada lahan terbuka memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup baik hampir sama seperti lahan reboisasi tetapi, lahan terbuka mengalami erosi secara fisik dan mengalami pemadatan sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil sifat fisik dan kimia tanah dapat disimpulkan tingkat kesuburan tanah yang tergolong baik,terdapat pada hutan sekunder dapat dilihat dari hasil analisis memiliki tekstur lempung liat berpasir, *Bulk Density* 0,4gr/cm3 (SR), pH 3,71 (SM), C-organik 8,17% (ST), N-total 0,86% (ST), KTK 20,27 (S) dan C/N 7,20 (R), Lahan reboisasi memiliki tingkat kesuburan yang tergolong cukup baik (sedang) memiliki tekstur lempung berpasir, *Bulk Density* 1,24gr/cm3 (R), pH 4,39 (SM), C-organik 2,61% (S), N-total 0,35% (S), KTK 7,87 (R), C/N 7,40 (R), Lahan terbuka memiliki tingkat kesuburan tanah yang tergolong rendah memiliki tekstur lempung liat berpasir, *Bulk Density* 0,98gr/cm3 (R), pH 4,31 (SM), C-organik 2,26% (S), N-total 0,32% (S), KTK 7,66 (R) dan C/N 8,65 (R). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan berhutan sangat memiliki pengaruh terhadap suatu lahan, menjaga kemampuan lahan secara fisik dan kimia dalam memproduksi dan menghasilkan unsur hara. Kegiatan konservasi yang meliputi kegiatan reboisasi memang sangat penting dan segera harus dilakukan agar pada suatu kawasan yang telah mengalami keterbukaan lahan bisa segera diatasi agar tidak mengalami laju erosi akibat tumbukan air dan hilangnya hara karena terbawa air.

UCAPAN TERIMA KASIH/ACKNOWLEDGEMENT

Ucapkan terima kasih kepada Yayasan ASRI, Taman Nasional Gunung Palung yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan Beasiswa Bidik Misi yang telah memberikan biaya penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Azmul, Yusran, Irmasari. 2016. Sifat Kimia Tanah Pada Berbagai Tipe Penggunaan Lahan di Sekitar Taman Nasional Lore Lindu (Studi

Kasus Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. *Warta Rimba* 4. (2), 24-32. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/WartaRimba/article/view/8223

Barchia MF. 2006. *Gambut Agroekosistem dan Transformasi Karbon*. Yogyakarta: UGM Press. https://www.google.com/search?q=jurnal+gambut+Barchia+MF.+2006&sxsrf=APq-WBt7N712-TSyjS0FmN7Uv

Barri MF, Setiawan AA, Oktaviani AR, Oktaviani AP, Ichsan AC. 2018. *Potret Deforestasi Di Sumatra Utara, Kalimantan Timur Dan Maluku Utara*. Bogor: Forest Watch Indonesia. https://fwi.or.id › wp-content › uploads › deforest

Darlita RR, Benny J, Rija S. 2017. Analisis Beberapa Sifat Kimia Tanah Terhadap Peningkatan Produksi Kelapa Sawit Pada Tanah Berpasir Di Perkebunan Kelapa Sawit Selangkum. *Jurnal Agrikultural* 28. (1), 15-20. http://jurnal.unpad.ac.id/agrikultura/article/view/12294

Handayani S, Karnilawati. 2018. Karakterisasi Dan Klasifikasi Tanah Ultisol Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmiah Pertanian* 14. (2), 52-59. https://journal.unilak.ac.id/index.php/jip/article/view/437

Hardjowigeno S. 2010. Ilmu Tanah. Jakarta. Akademika Pressindo.

Mintari, Astiani D, Manurung TF. 2019. Beberapa Sifat Fisik Dan Kimia Tanah Gambut Terbakar Dan Tidak Terbakar Di Desa Besar Kabupaten Ketapang. *Jurnal Hutan Lestari* 7. (2), 947-955. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfkh/article/viewFile/34755/75676582495

Prabowo R, Dan Subantoro R. 2017. Analisis Tanah Sebagai Indikator Tingkat Kesuburan Lahan Budidaya Pertanian Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Cendikia Eksakta* 2. (2), 59-64. https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/CE/article/download/2087/2107

Rahmah S, Yusran, Umar H. 2014. Sifat Kimia Tanah Pada Berbagai Tipe Penggunaan Lahan Di Desa Bobo Kecamatan Palolol Kabupaten Sigi. *Jurnal Warta Rimba* 2. (1), 88-95. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/WartaRimba/article/view/3579

Rukmi BA, Ariffien, Pitopang R, Matius P. 2017. Sifat Fisik Dan Kimia Tanah Pada Berbagai Ketinggian Tempat Di Habitat Eboni (*Diospyros celebica* Bakh.) Das Sausu Sulawesi Tengah. *Jurnal Warta Rimba* 2. (1), 28-36. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/WartaRimba/article/view/8675

Rumondang J, Setiadi Y. 2011. Evaluasi Aplikasi Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dan Respon Pertumbuhannya Terhadap Jati (Tectona grandis Linn. F) di Persemaian. *Jurnal Silvikultur Tropika* 2. (3), 194-197. https://journal.ipb.ac.id/index.php/jsilvik/article/view/5386

Rusdiana O. Lubis RS., 2012. Pendugaan Korelasi antara Karakteristik Tanah terhadap Cadangan Karbon (Carbon Stock) pada Hutan Sekunder. *Jurnal Silvikultur Tropika*. 03 (01), 14-21.

https://journal.ipb.ac.id/index.php/jsilvik/article/view/5390

Supangat AB, Supriyo H, Sudira P, dan Poedjirahajoe E. 2012. Status Kesuburan Tanah di bawah Tegakan Eucalyptus pellita f.muell. Di HPHTI Arara Abadi. Surakarta. *Jurnal Manusia Dan Linkungan* 20. (l), 22-34.
https://jurnal.ugm.ac.id/JML/article/view/18471

Tolaka W, Wardah, Rahmawati. 2013. Sifat Fisik Tanah Pada Hutan Primer, Agroforestri, Dan Kebun Kakao Di Subdas Wera Saluopa Desa Leboni Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso. *Jurnal Warta Rimba* 1 (1), 1-8.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/WartaRimba/article/view/1954

Tuheteru FD, Husna. 2011. Pertumbuhan dan Biomassa *Albizia saponaria* yang diinokulasi Fungi Arbuskula Mikoriza Lokal Sulawesi Tenggara. *Jurnal Silvikultur Tropika* 2. (3), 143-148.
https://www.researchgate.net/publication/277112654_Pertumbuhan_dan_Biomassa_Albizia_saponaria_yang_Diinokulasi_Fungi_Arbuskula_Mikoriza_Lokal_Sulawesi_Tenggara

Widyantari D. A, Dharma G, K. S, Tatiek K, 2015. Evaluasi Status Kesuburan Tanah untuk Lahan Pertanian di Kecamatan Denpasar Timur. *E-Jurnal Agroekoteknologi*. Vol 4 (4), 293-303.
https://media.neliti.com/media/publications/326545-karakteristik-sifat-kimia-tanah-di-bawah-5f2861c8.pdf